

위성항법 지역보강시스템(GBAS)을 위한 몬테카를로 시뮬레이션 기반 전리층 공간기울기 위험 분석

윤문석*, 김동우, 이지윤

한국과학기술원

Monte Carlo Simulation to Assess Ionospheric Spatial Gradient Impacts on Ground-Based Augmentation Systems

Moonseok Yoon*, Dongwoo Kim, Jiyun Lee

Key Words : GNSS Ground-Based Augmentation System (위성항법 지역보강시스템), Ionosphere Spatial Gradient (전리층 공간 기울기), Stochastic Risk Assessment (확률적위험분석)

서 론

위성항법(Global Navigation Satellite System, GNSS) 지역보강시스템(Ground-Based Augmentation System, GBAS)은 공항에 설치된 지상시스템으로부터 항공기 사용자에게 오차보정 정보 및 무결성 정보를 제공하여, 항공기의 정밀 접근 및 자동 착륙을 가능케 한다. 전리층 공간기울기(Ionospheric Spatial Gradient)는 GBAS 지상시스템과 항공기 사용자의 전리층 환경을 상이하게 하여, 큰 측위 오차를 발생시킨다. 만약 GBAS 시스템에서 이러한 위험을 감지하지 못할 경우 사용자는 큰 위험에 처할 수 있다^(1,2). 따라서 GBAS 운용에 앞서 전리층 위험 분석을 통한 모니터 설계 및 위험완화 기법 설계가 필수적이다.

선행 연구에서는 가장 극심한 전리층 공간 기울기가 항상 두 개의 위성에 동시에 영향을 끼친다는 최악의 시나리오 가정하에서 전리층 위험을 평가하는 기법을 개발한 바 있다^(1,3). 하지만 최악의 시나리오에서 발생하는 불필요한 가정들로 인해서 정밀한 위험평가 수행에는 한계가 존재한다. 이와 같은 이유로 본 연구에서는 몬테카를로 시뮬레이션 기반 확률적 전리층 공간 기울기 위험 평가 방법론을 제시한다.

확률적 전리층 공간기울기 위험 평가 방법론

전리층 공간기울기 위험 시나리오

본 연구에서의 전리층 위험 시나리오는 최악의 시나리오 달리 전리층 공간기울기의 단일 위성에 대한 영향에 한해서 시행된다. 이때 고려되어야 할 요소는 위성의 기하, 극심한 전리층 공간기울기를 포함한 경사면의 거동, 활주로의 방향, 항공기의 이동방향 및

속도 등이 있다. 전리층 경사면의 거동은 아래 그림 1과 같이 공간기울기(g), 폭(w), 방향(f_{dir}), 속력(v_f), 및 초기 위치(x_f)로 기술된다.

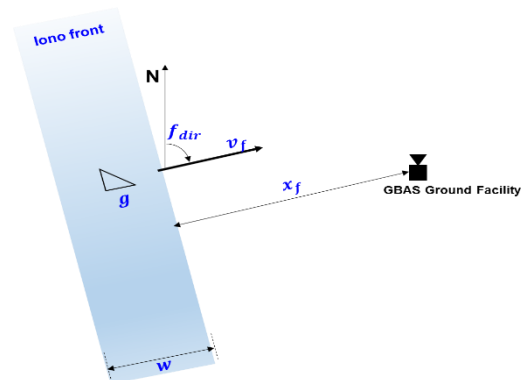


Fig. 1. 전리층 경사면 파라미터

전리층 파라미터들 중 전리층 경사면의 속력 및 방향을 이용하여 단일 위성의 IPP (Ionospheric Pierce Point)에 움직임에 대한 상대속도(Δv)를 산출하게 된다. 여기서 IPP란 350 km 고도의 얇은 구각(Thin shell)으로 가정된 전리층과 위성-지상국간 시선벡터의 교차점으로 정의한다. 전리층 경사면의 초기 위치는 시뮬레이션의 종료 시점에 전리층 기울기가 항공기 혹은 GBAS 지상시스템에 영향을 끼치도록 지정된다. 이때 전리층 경사면 상대속도(Δv), 폭 및 시뮬레이션 시간 등의 정보들을 활용하여 초기위치를 임의로 설정하게 된다.

단일 위성에 대한 전리층 경사면의 상대거동에 항공기 초기위치, 속력 및 이동방향을 함께 고려하게 된다. 이때 항공기의 초기위치는 GBAS의 서비스

반경(약45km)에서 시작하게 된다. 각 시뮬레이션 시간 별로 항공기 및 전리층 경사의 거동을 활용하여 전리층 공간기울기에 대한 영향을 모형화하고 항공기 사용자와 GBAS 지상시스템이 겪는 의사거리 오차(Range Error)들을 이용하여 차분오차(Differential Error)를 계산하게 된다. 이때 차분오차의 최종평가는 항공기가 LTP(Landing Threshold Point)와 같은 평가지점에 도달하였을 때 수행된다.

전리층 공간기울기 위험에 대한 정밀한 평가를 위해서는 현재 고려되고 있는 전리층 관련 모니터들에 대한 정보도 시뮬레이션에 반드시 포함되어야 한다. 현재 GBAS의 지상시스템에는 CCD (Code Carrier Divergence) 및 IGM (Ionospheric Gradient Monitor) 모니터가 및 항공기 탑재체에는 DSIGMA (Dual Solution Ionospheric Gradient Monitoring Algorithm) 모니터가 각각 설치된다. 각 시뮬레이션 별로 모형화된 항공기와 전리층 경사면의 거동 그리고 GBAS 지상시스템의 위치를 활용하여 각 모니터의 출력변수를 계산하고, 알려진 모니터 관련 통계 파라미터를 활용하여 각 시간에 대한 미검출 확률인(P_{md})를 계산하게 된다.

위험 시나리오를 적용한 몬테카를로 시뮬레이션 절차

전리층 공간기울기 위험 시나리오 적용을 위해서는 각 시간에 대한 GNSS 위성기하가 필요하다. 따라서 이를 생성하기 위해 GBAS 지상시스템을 포함한 공항의 위치 및 위성 궤도력 선정이 필요하다.

몬테카를로 시뮬레이션은 각 시각의 모든 단일 위성에 대해 N번 반복수행 된다. 전방위적으로 고려된 항공기의 이동방향 별로 전리층 경사면 파라미터들을 무작위표본추출을 통해 생성된다. 이때 각 파라미터 별로 적절한 확률 모델을 적용하는 것이 중요하다.

전리층 공간 기울기는 태양 주기 23의 CONUS 지역 관측데이터 기반의 구축된 경험적 확률분포 (Empirical Probability Distribution) 혹은 해당 기울기 관측치를 보수적으로 유계하는 균일분포(Uniform Distribution)를 활용하여 모의적 표본추출 시행한다. 추가적인 전리층 경사면 파라미터인 폭, 속력, 이동방향 등은 균일분포를 가정한다. 각 파라미터의 균일분포의 경계값은 선행연구에서 구축된 CONUS 지역의 전리층 위험모델을 기반으로 지정 되었다⁽²⁾.

시뮬레이션 시간 동안 위험 시나리오를 적용하여 차분오차 및 각 모니터의 최소 미검출 오차를 계산하고 저장하게 된다. 시뮬레이션은 항성일 (Siderial Day) 하루를 기준으로 변화하는 위성 기하를 모두 고려하여 수행하게 된다. 모든 시뮬레이션들이

종료된 후 특정 차분 오차 이상에서 발생하는 HMI (Hazardous Misleading Information) 확률값을 각 시뮬레이션 별로 산출된 차분오차 및 모니터의 미검출 확률값들을 활용하여 산출하게 된다. 여기서 산출된 차분오차 별 HMI 확률값들을 활용하여, GBAS 관련된 전리층 공간기울기의 위험을 종합적으로 판단하게 된다.

결론

본 연구에서는 GBAS 운용에 있어 발생할 수 있는 전리층 공간기울기 위험 평가 기법을 몬테카를로 기법을 적용하여 설계하였다. 무작위표본추출을 활용한 전리층 경사면 파라미터 생성, 전리층 공간기울기 위험 시나리오 적용, 차분 오차 및 각 모니터 별 미검출 확률 계산, 시뮬레이션 결과값을 활용한 HMI 확률값을 산출로 평가 기법을 구성하였다. 본 연구에서 제공된 방법론은 각 지역별 주어진 전리층 환경에서의 위험 평가, 전리층 모니터 및 위험완화 기법 설계 등 폭 넓게 활용 가능할 것이다.

후기

이 논문은 2016년도 정부 미래창조과학부의 재원으로 한국연구재단-우주핵심기술개발사업의 지원을 받아 수행된 연구임(NRF-2016M1A3A3A02034937).

참고문헌

- 1) Lee, J., J. Seo, Y. Park, S. Pullen, and P. Enge, "Ionospheric Threat Mitigation by Geometry Screening in Ground-Based Augmentation Systems," Journal of Aircraft, Vol. 48, No. 4, doi:10.2514/1.c031309, 2011, pp. 1422-1433
- 2) Datta-Barua, S., J. Lee, S. Pullen, M. Luo, A. Ene, D. Qiu, G. Zhang, and P. Enge, "Ionospheric threat parameterization for local area global-positioning-system-based aircraft landing system", J. Aircraft, Vol. 47, No. 4, 2010, pp. 1141- 1151.
- 3) Seo, J., Lee, J., Pullen, S., Enge, P., and Close, S., "Targeted Parameter Inflation within Ground-Based Augmentation Systems to Minimize Anomalous Ionospheric Impact," AIAA Journal of Aircraft, Vol. 49, No. 2, 2012, pp.587-599.